Pião: precessão permanente


Instituto Militar de Engenharia – CFG 2.º ano – Turma A

Pião: precessão permanente

Trabalho de VE – Mecânica II – Grupo I

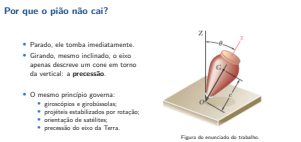
João Eduardo Moro Hoffmann
Maria Eduarda Medina Henriques
Gabriela de Lima Cardoso
Sara Eduarda dos Santos Borges
Lucas Santos Moraes
Cláudio Erick de Holanda Fontenele
Tiago Alves Porto Lima
Marcos Kallile Meira de Vasconcellos

9 de novembro de 2026

[0:00 – 0:30] Apresentar o grupo e o tema. Dizer em uma frase o objetivo: determinar a que taxas um pião inclinado pode precessar sem mudar de inclinação.

Pião: precessão permanente

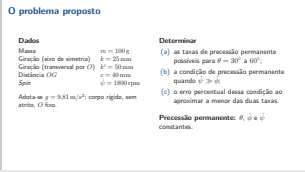
Por que o pião não cai?



[0:30 – 1:30] Começar pela pergunta. Se possível, girar um pião real na frente da turma. Ligar o brinquedo às aplicações: o interesse não é o brinquedo, é o princípio dos giroscópios e dos projéteis estabilizados por rotação.

Pião: precessão permanente

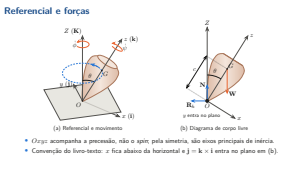
O problema proposto



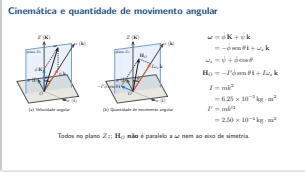
[1:30 – 2:30] Ler os dados e as três perguntas. Definir precessão permanente: a inclinação e as duas taxas não mudam com o tempo. Avisar que g não foi dado e que se adotou 9,81 m/s^2.

Pião: precessão permanente

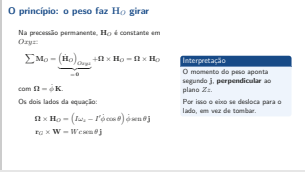
Referencial e forças



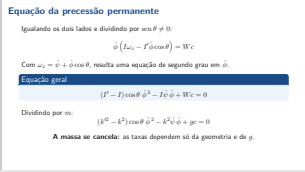
[2:30 – 3:30] Em (a): Z é fixo, z é o eixo de simetria, x está no plano Zz, y é perpendicular. Explicar a escolha: o referencial gira com a precessão, então H tem componentes constantes nele. Em (b): a reação em O não dá momento em relação a O; por isso O é o ponto de referência. Só o peso produz momento. Se perguntarem por que x aponta para baixo: é consequência de K = -sen(theta) i + cos(theta) k, a convenção do Beer; os eixos são geométricos, não partes do pião.



[3:30 – 4:30] A velocidade angular é a soma da precessão em torno de Z com o spin em torno de z. Projetar em i e k. Como os eixos são principais, cada componente de H é o momento de inércia vezes a componente de omega. Destacar que omega e H não são paralelos, pois I é diferente de I'.



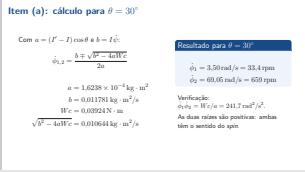
[4:30 – 6:00] Este é o slide mais importante. A derivada de H tem duas partes: a variação medida em Oxyz, nula, e a causada pela rotação do referencial. Logo, o momento externo só faz o vetor H girar em torno da vertical, sem mudar de intensidade. O momento do peso é horizontal e perpendicular ao plano Zz, e essa é a resposta à pergunta inicial. A dedução do produto vetorial está no slide de apoio.



[6:00 – 7:00] Duas raízes significam dois movimentos possíveis para o mesmo spin e a mesma inclinação. Comentar que a massa se cancela: um pião geometricamente igual, porém mais pesado, precessa à mesma taxa.

Pião: precessão permanente

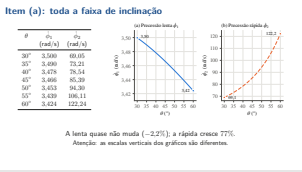
Item (a): cálculo para $\theta = 30°$



[7:00 – 8:30] Fazer a conta com calma. O spin de 1800 rpm equivale a 188,50 rad/s. Mencionar a verificação pelo produto das raízes. Chamar phi1 de precessão lenta e phi2 de rápida.

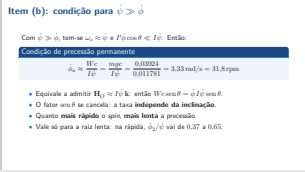
Pião: precessão permanente

└Item (a): toda a faixa de inclinação



[8:30 – 10:00] Comparar os dois gráficos, avisando que as escalas diferem. A lenta é quase independente de theta, o que antecipa o item (b). Fim da primeira parte: o segundo apresentador assume a partir daqui.

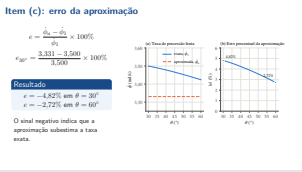
Item (b): condição para $\dot{\psi} \gg \dot{\phi}$



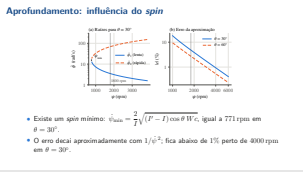
[10:00 – 11:30] Esta é a resposta do item (b). Interpretar: H fica praticamente alinhado com o eixo de simetria. Explicar por que o resultado não depende de theta. Ressaltar que a hipótese não se aplica à raiz rápida, pois ela não é pequena diante do spin.

Pião: precessão permanente

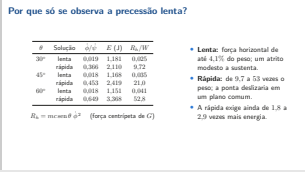
Item (c): erro da aproximação



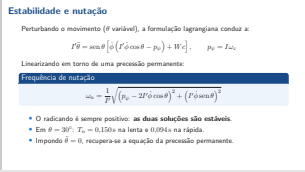
[11:30 – 13:00] A aproximação é constante, 3,33 rad/s, enquanto a taxa exata varia pouco. O erro é pequeno para uma estimativa de engenharia. Se perguntarem a origem: é justamente a parcela desprezada, e = -(I'-I) cos(theta) phi1 / (I psi), como no relatório.



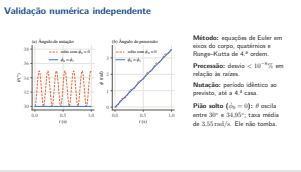
[13:00 – 14:00] Painel (a): abaixo do spin mínimo, a equação não tem raízes reais e não há precessão permanente; acima dele, as raízes se afastam. A linha pontilhada marca os 1800 rpm do problema. Painel (b): em escala logarítmica, a reta mostra o decaimento do erro.



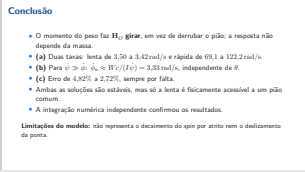
[14:00 – 15:30] As duas soluções são matematicamente válidas. A rápida só é viável com O realmente fixo, como admite o enunciado. Observação: o atrito é desprezado como dissipação e momento, mas a força horizontal em O é uma reação necessária, pois G descreve uma circunferência.



[15:30 – 17:00] Nutação é a oscilação de theta. Uma pequena perturbação não derruba o pião, apenas o faz oscilar em torno da inclinação de equilíbrio. O fato de recuperar a mesma equação por outro caminho confirma a dedução vetorial.



[17:00 – 18:00] A simulação não usa a equação de segundo grau nem os ângulos de Euler; por isso é uma verificação independente. Curva contínua: precessão permanente, theta constante. Curva tracejada: pião solto sem precessão inicial, mais parecido com um lançamento real. Ele desce um pouco e avança em pequenos ciclos de nutação.



[18:00 – 19:00] Retomar a pergunta inicial: o pião não cai porque o momento do peso é perpendicular ao plano de queda. Dar as três respostas e citar as limitações. Sobra cerca de 1 minuto de margem.

Pião: precessão permanente

Perguntas?

BEER, F. P.; JOHNSTON JR., E. R.; CORNWELL, P. J. *Mecânica Vetorial para Engenheiros: Dinâmica*. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

GOLDSTEIN, H.; POOLE, C.; SAFKO, J. *Classical Mechanics*. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

Arguição: cerca de 5 minutos. Os slides seguintes são de apoio; use-os apenas se surgirem perguntas sobre esses pontos.

Pião: precessão permanente

Apoio: dedução do produto vetorial

Usar se pedirem o passo a passo do produto vetorial.

Apoio: dedução do produto vetorial

Com $\boldsymbol{\Omega} = -\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + \dot{\phi}\cos\theta\,\mathbf{k}$ e $\mathbf{H}_O = -I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} + I_{zz}\,\mathbf{k}$, e usando $\mathbf{i}\times\mathbf{k} = -\mathbf{j}$:

$$\begin{aligned}\boldsymbol{\Omega}\times\mathbf{H}_O &= \left(-\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\right)\left(I_{zz}\right)(\mathbf{i}\times\mathbf{k}) + \left(\dot{\phi}\cos\theta\right)\left(-I'\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\right)(\mathbf{k}\times\mathbf{i}) \\ &= \left(I_{zz} - I'\dot{\phi}\cos\theta\right)\dot{\phi}\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{j}\end{aligned}$$

Momento do peso, com $\mathbf{W} = -W\mathbf{K} = W\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}$:

$$\mathbf{r}_G\times\mathbf{W} = c\,\mathbf{k}\times\left(W\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{i} - W\cos\theta\,\mathbf{k}\right) = Wc\operatorname{sen}\theta\,\mathbf{j}$$

Pião: precessão permanente

Apoio: formulação lagrangiana

Apoio: formulação lagrangiana

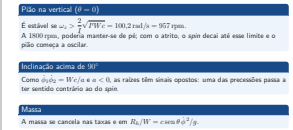
$$L = \frac{1}{2}I'\left(\dot{\theta}^2 + \dot{\phi}^2\operatorname{sen}^2\theta\right) + \frac{1}{2}I\left(\dot{\psi} + \dot{\phi}\cos\theta\right)^2 - Wc\cos\theta$$

ϕ e ψ não aparecem explicitamente em L; logo, conservam-se:

$$p_\psi = I\omega_z, \qquad p_\phi = I'\dot{\phi}\operatorname{sen}^2\theta + p_\psi\cos\theta$$

Fisicamente, são as componentes de $\mathbf{H}_O$ segundo o eixo de simetria e segundo a vertical, pois o momento do peso é perpendicular a ambas.

Usar se perguntarem de onde vem a equação de nutação ou o que se conserva no movimento.



Usar se perguntarem sobre o pião em pé, sobre inclinações maiores ou sobre o efeito da massa.